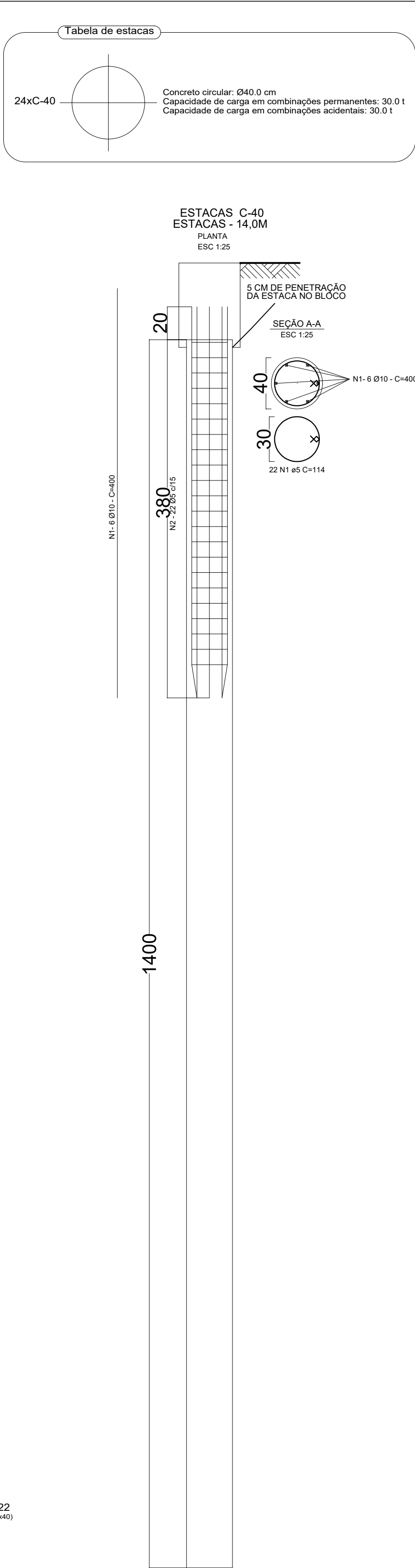
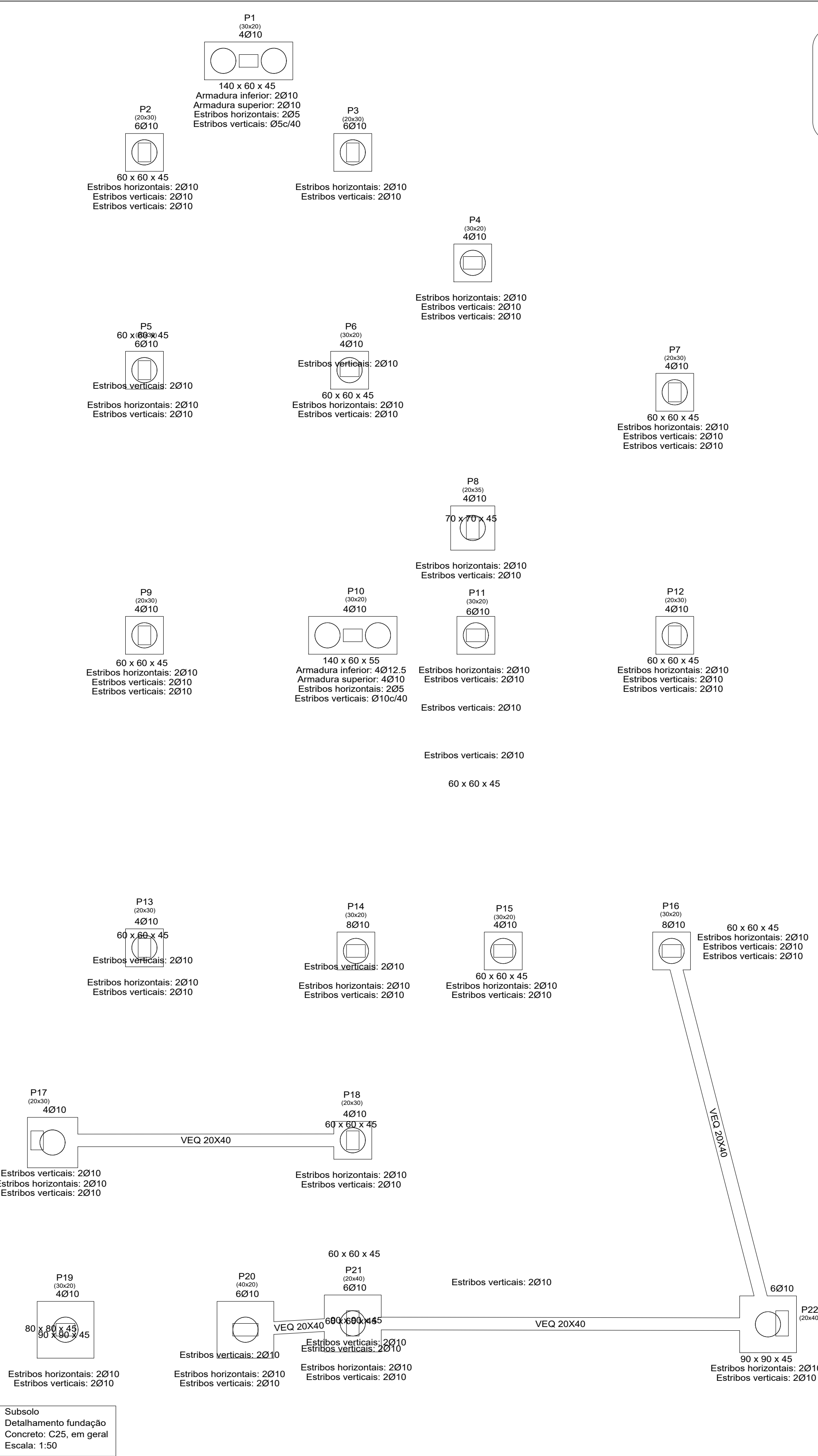
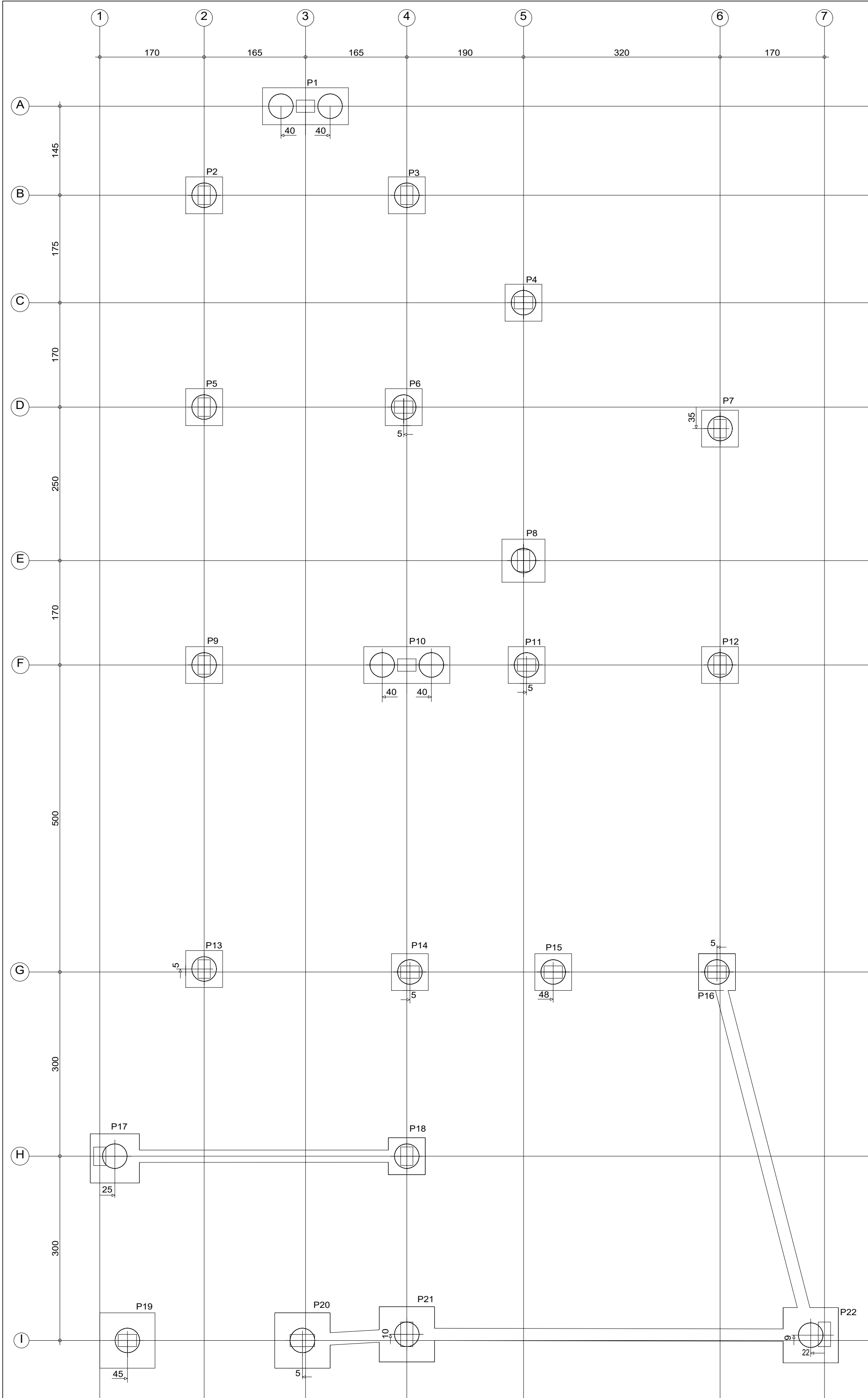




Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
VEQ 20X40 [P22 - P21]	1	Ø12.5	3	707		707	2121	20.4		
	2	Ø12.5	3	4	736	740	2220	21.4		
	3	Ø5	39	104		104	4056		6.4	
Total+10%:									46.0	7.0
VEQ 20X40 [P22 - P16]	4	Ø12.5	3	1	674	16	691	2073	20.0	
	5	Ø12.5	3	11	674	26	711	2133	20.5	
	6	Ø5	37	104		104	3848		6.0	
Total+10%:									44.6	6.6
VEQ 20X40 [P20 - P21]	7	Ø12.5	3	198		198	594	5.7		
	8	Ø12.5	3	210		210	630	6.1		
	9	Ø5	7	104		104	728		1.1	
Total+10%:									13.0	1.2
VEQ 20X40 [P17 - P18]	10	Ø12.5	3	24	534	30	588	1764	17.0	
	11	Ø12.5	3	2	565	30	597	1791	17.3	
	12	Ø5	28	104		104	2912		4.6	
Total+10%:									37.7	5.1
									Ø5:	0.0
									Ø12.5:	141.3
									Total:	141.3
										19.9

NOTAS IMPORTANTES

- QUALQUER INTERFERÊNCIA COM ESTRUTURAS EXISTENTES INFORMAR AO ENG. ESTRUTURAL.
- RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (AÇO E CONCRETO) UTILIZADOS NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLÓGICOS
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-14931:2004;
- QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, DEVERÁ SER COMUNICADA AO ENGENHEIRO DEVENDO SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:
- A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA DURANTE DE 7 DIAS;
- EM DIA DE CHUVA TORRENCIAL NÃO DEVERÁ HAVER CONCRETAGEM;
- EFETUAR A LIMPEZA E UMEDECER AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM;
- AS FORMAS DEVERÃO SER RETIRADAS COM 5 DIAS NAS FACES LATERAIS E 21 DIAS NAS FACES INFERIORES;
- O ESCORAMENTO DAS LAJES DEVERÃO SER RETIRADOS COM 15 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
- O ESCORAMENTO DAS VIGAS DEVERÃO SER RETIRADOS COM 21 DIAS APÓS A CONCRETAGEM;
- OS COBRIMENTOS DAS VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES DEVEM SER DE 2,5cm;
- A ALVENARIA DE VEDAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA COM BLOCO CERAMICO VAZADO ("TIJOLO BAIANO") EXETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- EM TODAS AS JANELAS E PORTAS EM QUE A SUA ALTURA NÃO CHEGUE ATE A LAJE OU VIGA DEVERA UTILIZAR VERGAS;
- EM TODAS AS JANELAS DEVERA UTILIZAR CONTRA VERGA;
- EXECUTAR PASSAGENS PARA TUBULAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICIDADE. NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUMA TUBULAÇÃO DENTRO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXETO AS PREVISTAS EM PROJETO;
- A LAJE TRELIÇADA DEVERÁ SER EMBUTIDA DENTRO DAS VIGAS, SENDO ASSIM CONCRETADOS JUNTAMENTE;

ESPECIFICAÇÃO DO CONCRETO

- CONCRETO ESTRUTURAL fck >= 25 MPa (NBR-5738, NBR-5739)
- FATOR ÁGUA/CEMENTO MÁXIMO: 0,55; DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL Eci = 28000 MPa e MÓDULO DE ELASTICIDADE Ecs = 23800 MPa (NBR-8522)
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II
- ESPECIAL ATENÇÃO AO PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (NBR-12655, NBR-14931)

Referências	Quadro de arranques			
	Armaduras Cantos	Armaduras Face X	Armaduras Face Y	Arranques
P1, P4, P6, P7, P8, P9, P12, P13, P15, P17, P18 e P19	4Ø10 (30+40+38)			nØxx(aa+bb+cc) tpc
P2, P3, P5, P11, P21 e P22	4Ø10 (30+40+38)		2Ø10 (30+40+38)	aa bb
P10	4Ø10 (30+40+38)			
P14 e P16	4Ø10 (30+40+38)	4Ø10 (30+40+38)		
P20	4Ø10 (30+40+38)	2Ø10 (30+40+38)		

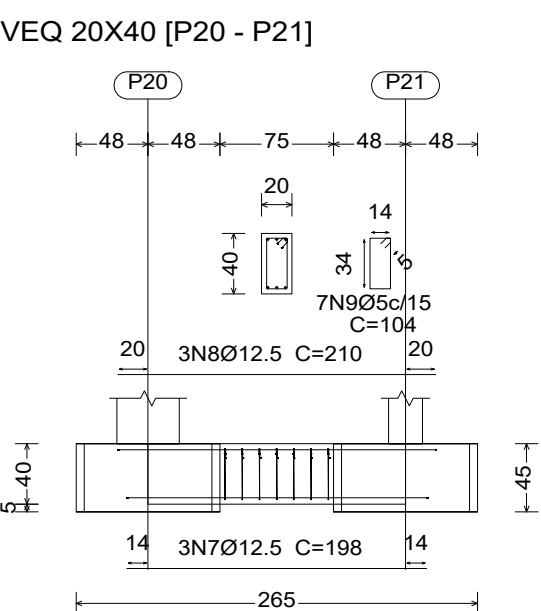
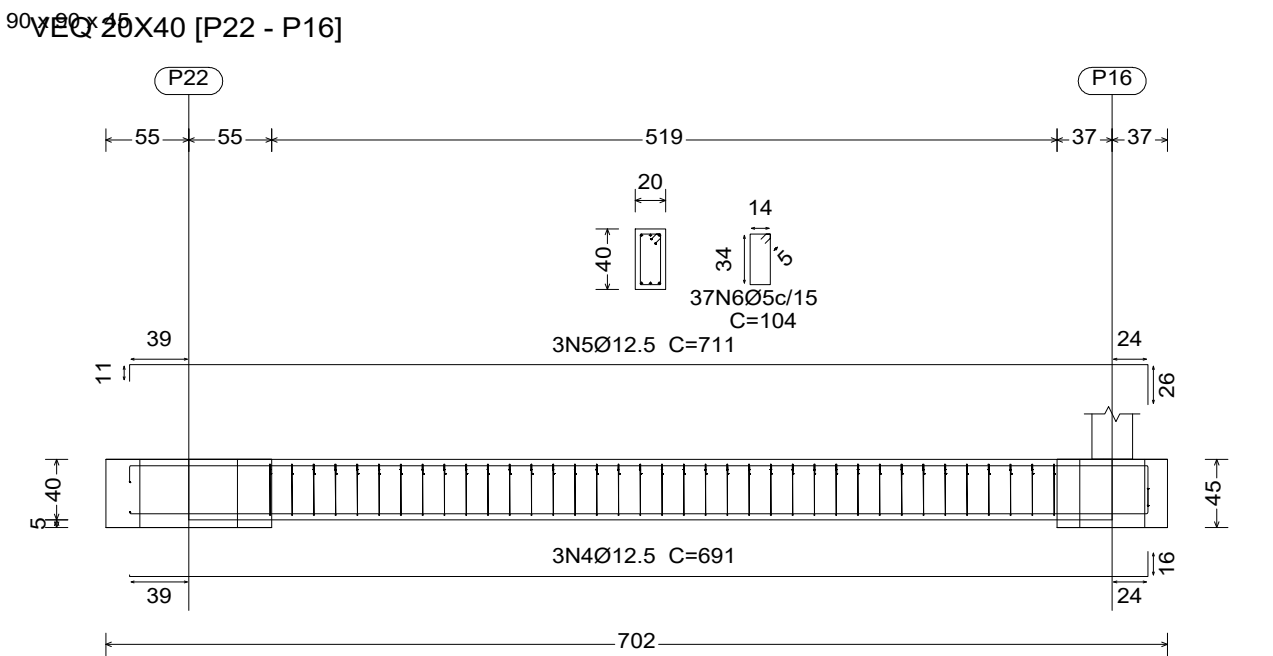
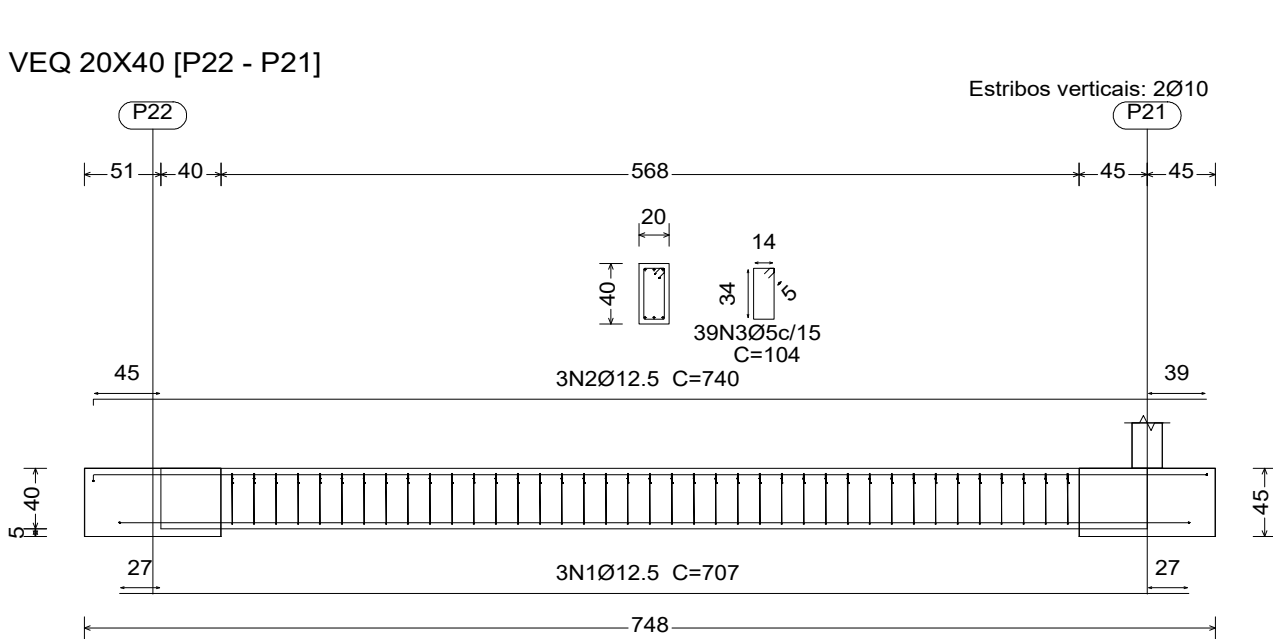
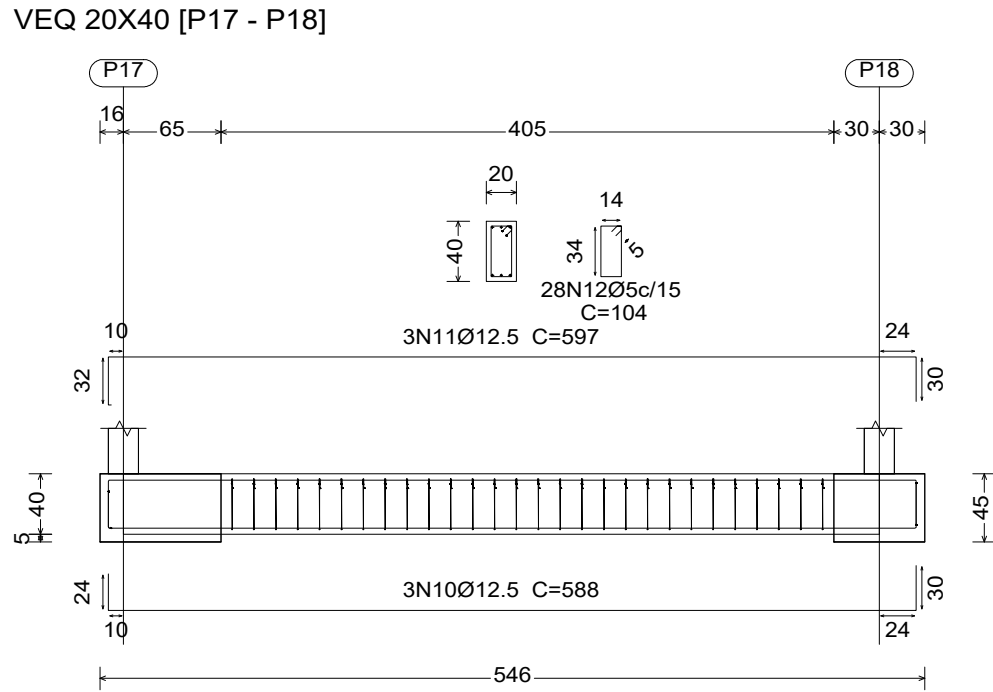


Tabela de vigas de equilíbrio	
VEQ 20X40	20
Arm. sup.: 3Ø12.5 CA-50	40
Arm. inf.: 3Ø12.5 CA-50	40
Estritos: 1xØ5 CA-60/c/15	40

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Subsolo			
Detalhamento fundação			
CA-50	Ø10	420.4	285
CA-60	Ø12.5	138.6	147
CA-60	Ø5	201.5	35
Total			467

Projeto:	PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL	Data:	06/05/2025
Local:			
Cliente:			
Des.no.: 01	Planta:	PRO - 01	
	PLANTA DE LOCAÇÃO		
Autor:	CREA:	FOLHAS:	01/10
RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA	137944DDMG		